

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỔ TAY KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN
Hệ thống Cấp nước Bình Châu

Vũng Tàu, tháng 02 năm 2026

	Mục lục <i>Table of contents</i>
	Phần mở đầu – Khung Logic về KHCNAT, các định nghĩa và từ viết tắt <i>WSP Logical frame, Definitions and Abbreviations</i>
1	Chương 1: Thông tin chung về BWACO <i>General information on Supplier</i>
2	Chương 2: Thông tin chung về hệ thống cấp nước Bình Châu <i>General information on water supply system</i>
3	Chương 3: Nhóm/ Ban CNAT <i>WSP team</i>
4	Chương 4: Mô tả hệ thống <i>System description</i>
5	Chương 5: Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro <i>Hazard indentification and risk assessment</i>
6	Chương 6: Kế hoạch phục hồi cải thiện <i>Improvement plan</i>
7	Chương 7: Theo dõi vận hành <i>Operational monitoring</i>
8	Chương 8: Kiểm chứng <i>Verification</i>
9	Chương 9: Các quy trình quản lý <i>Management procedures</i>
10	Chương 10: Các chương trình hỗ trợ <i>Supporting programmes</i>
11	Chương 11: Rà soát KHCNAT <i>Review of the WSP</i>

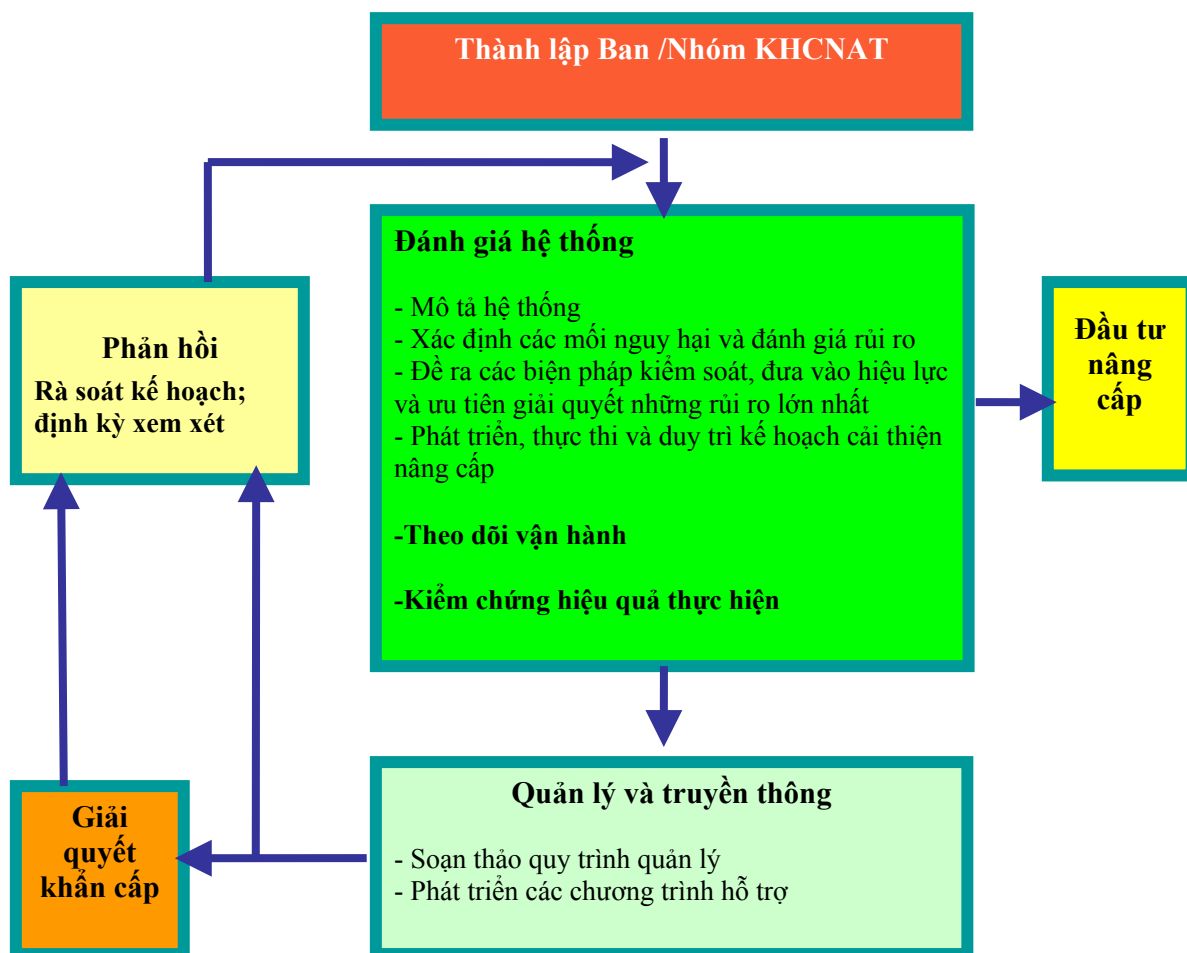
	Các phụ lục <i>Annexes</i>
1	Phụ lục chương 2: 1. Thông tin về các sự cố đã xảy ra trong năm 2025 2. Thông tin ống bể
2	Phụ lục chương 3 gồm: 1. Thông tư 08/2012/TT-BXD 2. Đề xuất của Sở XD thành lập Ban CNAT 3. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CNAT tỉnh 4. Quyết định thành lập Ban CNAT của Công ty 5. Danh sách nhóm CNAT Công ty 6. QCVN 01-1: 2024/BYT 7. QCVN 08-MT: 2023/BTNMT 8. Quyết định phê duyệt KH CNAT của Sở XD 9. Quyết định phê duyệt KH CNAT của tỉnh
3	Phụ lục chương 5 gồm: Ma trận đánh giá rủi ro
4	Phụ lục chương 6 gồm: 1. Hình ảnh phục hồi cải thiện 2. Vật tư tổng thể phục vụ CNAT 3. Vật tư tổng thể phát triển Công ty
5	Phụ lục chương 7 gồm: 1. Đồ thị CLN nguồn 2. Đồ thị CLN thô và nước ăn uống 3. Code hồ chứa nước Suối Cát 4. Bản đồ nguồn các vị trí ảnh hưởng 5. Tổng hợp các chỉ tiêu phân tích 6. Kế hoạch lấy mẫu 7. Kế hoạch tổng thể CLN
6	Phụ lục chương 8 gồm: 1. Thống kê các mẫu phân tích chất lượng nước kiểm soát 2. Cải tiến các đơn vị
7	Phụ lục chương 9 gồm: 1. Quy trình vận hành quản lý nguồn nước

	2. Quy trình vận hành xử lý nước 3. Bảng tính liều lượng PAC
8	Phụ lục chương 10 gồm: 1. Tổng kết hỗ trợ và giáo dục truyền thông 2. Hình ảnh đào tạo và hoạt động công đồng 3. Kế hoạch cộng đồng, giáo dục và truyền thông 4. Tổng hợp Dịch vụ khách hàng của Phòng DVKH
9	Phụ lục chương 11 gồm: 1. Đánh giá thực hiện CNAT của Hội CTN Việt Nam 2. Đánh giá thực hiện CNAT của Hội CTN Việt Nam 3. Nội dung hợp CNAT

Phần mở đầu – Khung Logic về KHCNAT, các định nghĩa và các từ viết tắt

WSP logical frame, Definitions and Abbreviations

Khung Logic về KHCNAT



CÁC TỪ VIẾT TẮT

<i>KHCNAT:</i>	<i>Kế hoạch cấp nước an toàn</i>
<i>CNAT:</i>	<i>Cấp nước an toàn</i>
<i>QCVN:</i>	<i>Quy chuẩn Việt Nam</i>
<i>TCVN:</i>	<i>Tiêu chuẩn Việt Nam</i>
<i>CSMT:</i>	<i>Cảnh sát Môi trường</i>
<i>Sở NNMT:</i>	<i>Sở Nông nghiệp & Môi trường</i>
<i>Sở XD:</i>	<i>Sở Xây dựng</i>
<i>HCDC:</i>	<i>Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật</i>
<i>NMN:</i>	<i>Nhà máy nước</i>
<i>TB:</i>	<i>Trạm bơm</i>
<i>HTCN:</i>	<i>Hệ thống cấp nước</i>
<i>MLCN:</i>	<i>Mạng lưới cấp nước</i>
<i>BWACO:</i>	<i>Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT</i>
<i>TGD:</i>	<i>Tổng Giám đốc Công ty</i>
<i>PTGD:</i>	<i>Phó Tổng Giám đốc Công ty</i>
<i>GD:</i>	<i>Giám đốc (Xí nghiệp/ Chi nhánh)</i>
<i>PGĐ:</i>	<i>Phó Giám đốc (Xí nghiệp/ Chi nhánh)</i>
<i>XNSX&DVCN:</i>	<i>Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ cấp nước</i>
<i>XNCN:</i>	<i>Xí nghiệp cấp nước</i>
<i>Phòng QLCL:</i>	<i>Phòng Quản lý Chất lượng</i>
<i>Phòng KT:</i>	<i>Phòng Kỹ thuật</i>
<i>Phòng KH-VT</i>	<i>Phòng Kế hoạch Vật tư</i>
<i>Phòng DVKH:</i>	<i>Phòng Dịch vụ - Khách hàng</i>
<i>Phòng TC-HC:</i>	<i>Phòng Tổ chức - Hành chính</i>

CÁC ĐỊNH NGHĨA:

- Kế hoạch cấp nước an toàn:

(Theo Điều 3 của Thông tư hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng): là các bước triển khai thực tế để thực hiện cấp nước an toàn và hiệu quả, nhằm đảm bảo đạt được các mục đích và yêu cầu cơ bản sau đây:

1. Duy trì áp lực cấp nước.
2. Cung cấp ổn định đủ lượng nước yêu cầu.
3. Đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định.
4. Giảm thiểu nguy cơ và quản lý rủi ro toàn diện từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ, phân phối đến khách hàng sử dụng nước.
5. Có kế hoạch đối phó với các sự cố bất ngờ có thể xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ cấp nước đạt chất lượng, liên tục và hiệu quả.
6. Giảm các bệnh tật qua đường nước, phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế xã hội.

KHCNAT là một chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng. WHO kết hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đề xuất và hỗ trợ tổ chức thực thi KHCNAT cho các công ty cấp nước.

➤ [3. phuluc chương 3 - Thông tư 08 BXD.pdf](#)

- Nhóm cấp nước an toàn của Công ty CP Cấp nước BR-VT:

Là Nhóm trực thuộc Công ty, hoạt động kiêm nhiệm, bao gồm lãnh đạo Công ty, lãnh đạo một số phòng, đơn vị và các cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm. Nhóm có nhiệm vụ xây dựng quy trình và phát triển KHCNAT, chỉ đạo, điều hành đảm bảo CNAT trong toàn bộ HTCN mà Công ty quản lý và khai thác.

- Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn của tỉnh BR-VT

Năm 2009, UB tỉnh ra Chỉ thị số 18/2009, giao cho các Sở, Ban, Ngành của tỉnh đẩy nhanh các biện pháp nhằm đảm bảo cấp nước an toàn trên phạm vi của tỉnh.

Trải qua 16 năm hoạt động UBND tỉnh BR-VT đã thành lập và thay đổi Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh.

Ngày 31/12/2024 UBND tỉnh BRVT ban hành kế hoạch số: 345/KH-UBND về việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong đó có kế hoạch giải thể Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh BRVT. Đến tháng 5/2025 việc sắp xếp hoàn thành Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh cũng không còn tồn tại.

[3.2 Phụ lục chương 3 - Kế hoạch tinh gọn bộ máy hành chính 2024](#)

- *Mối nguy hại:*

Là những nguy cơ trực tiếp hoặc gián tiếp, hiện hữu hoặc tiềm ẩn, đe dọa đến an toàn của HTCN. Các mối nguy có thể xuất hiện tại bất kỳ công đoạn nào trong quá trình khai thác, sản xuất và cung cấp nước, từ lưu vực hồ chứa nước đến công trình xử lý và hệ thống phân phối nước.

- *Đánh giá rủi ro:*

Là việc đánh giá mức độ nguy hiểm của các nguy cơ dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá, từ đó đưa ra biện pháp xử lý cần thiết đảm bảo cấp nước an toàn.

- *Rủi ro lớn nhất:*

Việc đánh giá mức độ các nguy cơ để xác định nguy cơ nguy hiểm nhất, khó xử lý nhất, có thể làm ngừng hoạt động của toàn bộ HTCN. Từ đó xác định thứ tự ưu tiên và các biện pháp xử lý.

- *Sự cố:*

Là những hư hỏng, hoạt động không bình thường của các thiết bị, công trình trong HTCN, xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của con người, có thể làm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của HTCN.

- *Biện pháp kiểm soát:*

Là cách thức, phương thức tiến hành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố, mối nguy trong quá trình sản xuất và cung cấp nước.

- *Đưa vào hiệu lực:*

Là đảm bảo các biện pháp kiểm soát, xử lý đã được thực hiện, có hiệu lực.

- *Kế hoạch cải thiện nâng cấp:*

Là kế hoạch lập ra nhằm cải tiến, phát huy ưu điểm, tích cực và hạn chế, sửa đổi những khiếm khuyết; đào tạo, nâng cao trình độ, ...

- *Rà soát kế hoạch:*

Là quá trình theo dõi, kiểm tra việc thực hiện KHCNAT trong toàn bộ các khâu. Cần chỉ ra được: yếu tố/chỉ tiêu nào cần theo dõi, theo dõi bằng cách nào, tần suất theo dõi, bắt đầu khi nào, ...

- *Kiểm chứng:*

Là việc cung cấp bằng chứng về tất cả các hoạt động của hệ thống, hiệu quả thực hiện của KHCNAT, các phản hồi của khách hàng, ...

- Giải quyết khẩn cấp:

Là biện pháp cần tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên thực hiện, xử lý, hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhằm giải quyết các sự cố đặc biệt nghiêm trọng gây mất an toàn HTCN.

- Đầu tư nâng cấp:

Là quá trình đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực, nâng cao trình độ và chất lượng của trong tất cả các lĩnh vực: chất lượng nước, HTCN và KHCNAT.

- Quy trình vận hành (trong điều kiện bình thường):

Là quy trình vận hành trong điều kiện tất cả các thiết bị, tất cả các khâu đều hoạt động bình thường, đúng chức năng, nhiệm vụ. Đây là công việc thực hiện thường xuyên, có tính lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

- Quy trình xử lý sự cố:

Là quy trình xử lý áp dụng khi xảy ra một sự cố nào đó trong HTCN (từ nguồn đến hộ tiêu thụ), trong đó nêu ra cách thức giải quyết, ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố; cách khắc phục để đưa hệ thống trở lại vận hành bình thường.

- Quy trình quản lý:

Là quy trình cần thực hiện để đảm bảo hoạt động của tất cả các khâu trong dây chuyền được vận hành trơn tru, thông suốt, đảm bảo cân đối mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

- Chương trình hỗ trợ:

Là các chương trình nâng cao năng lực quản lý, vận hành, nâng cao nhận thức về KHCNAT, nhận thức của cộng đồng về nước sạch và môi trường.

Chương 1 – Thông tin chung về BWACO*General information of BWACO*

- a) Tên công ty: Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
- b) Tên viết tắt: BWACO
- c) Địa chỉ: Số 14, Đường 30-4, Phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh

d) Fax/ Phone / 1900636646 Fax: 0254 3 833636

Website: www.capnuocvungtau.com.vn hoặc www.bwaco.com.vn

e) Tổng Giám đốc: ông Nguyễn Lương Điền

f) Tên các HTCN do Công ty quản lý:

- Hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước mặt Hồ Đá Đen, NMN Hồ Đá Đen, các mạng lưới đường ống cấp nước tại phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Bà Rịa, phường Long Hương, phường Tam Long, xã Long Điền, xã Long Hải, xã Long Sơn và đường ống cấp nước cho Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ khi cần)
- Hệ thống cấp nước Châu Đức thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước Hồ Kim Long, NMN Ngãi Giao, các mạng đường ống cấp nước xã Ngãi Giao, xã Kim Long và xã Châu Đức)
- Hệ thống cấp nước Phước Bửu thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước mặt lấy từ hồ Xuyên Mộc, NMN Phước Bửu và mạng đường ống xã Hồ Tràm).
- Hệ thống cấp nước Bình Châu thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước Hồ Suối Các chảy ra Suối Bang, NMN Bình Châu và mạng lưới đường ống cấp nước xã Bình Châu).

g) Tổng số dân trong vùng bao phủ dịch vụ của Công ty: 1.187.501 người, tổng số hộ: 322.849 (thành thị có 197.300 hộ, nông thôn có 125.549 hộ); dân số và số hộ trung bình năm 2024 ([11.9 Phụ lục chương 11 - Niên giám thống kê 2023](#)), trong đó nam 592.279 người; nữ 595.222 người; dân số sống khu vực thành thị chiếm 723.373 người; khu vực nông thôn 464.128 người; tổng số lao động đang làm việc từ 15 tuổi trở lên: 629.415 người; mật độ dân số không đều, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn như Vũng Tàu, Bà Rịa, mật độ trung bình 594 người/km²; KV Vũng Tàu cao nhất 2416 người/km²; tốc độ tăng dân số tự nhiên 0,17 % năm; tuổi thọ trung bình 76,4 tuổi; dân cư chủ yếu là người Kinh, ngoài ra còn có người Hoa, Châu Ro, Khmer, Mường, Tày...

Dịch vụ lưu trú:

- + lượt khách phục vụ: 6.144,2 nghìn lượt, tăng 58,35% về doanh thu
- + ngày khách phục vụ: 5.144,4 nghìn ngày, tăng 12,77%;
- + khách quốc tế: 424,1 nghìn lượt, tăng 14,18%;
- + khách trong nước: 2.682,1 nghìn lượt, tăng 12%;
- + khách quốc tế: 1.067,5 nghìn ngày, tăng 14,62%;

+ khách trong nước: 4.076,8 nghìn ngày, tăng 12,3%;

h) Tổng khối lượng nước sản xuất 2025: 64.080.000 m³; tỉ lệ thất thoát cộng dồn = 11,56 % toàn công ty, trong đó XNCN Vũng Tàu 6,13 %, XNCN Bà Rịa 7,70 %, XNCN Long Điền 6,56 %, Khu vực Châu Đức của XNSX và DVCN là 8,30 % và Khu vực Xuyên Mộc 6,62 % của XNSX và DVCN.

i) Tổng số đầu nối trong phạm vi cấp nước của Công ty tính đến 12/2025 = tổng 206.810 đầu nối (mỗi đầu nối ước tính 4,55 người sử dụng, số liệu do Viện Kinh tế - Tài chính Trung ương điều tra) trong đó:

+ XNCN Vũng Tàu có 100.515 đầu nối.

+ XNCN Bà Rịa có 36.957 đầu nối

+ XNCN Long Điền có 41.756 đầu nối

+ Khu vực Xuyên Mộc của XNSX&DVCN có 15.738 đầu nối

+ Khu vực Châu Đức của XNSX&DVCN có 11.844 đầu nối

k) Số lượng cán bộ nhân viên toàn Công ty tính đến 12/2025: 411 người

l) Số lượng cán bộ nhân viên trực tiếp vận hành thuộc HTCN này: 25 người

Chương 2 – Thông tin chung về hệ thống cấp nước Bình Châu

General information on Binh Chau Water Supply System

a) Các bên liên quan đến HTCN Bình Châu

No.	Tên cơ quan / các bên liên quan / các yếu tố ảnh hưởng	Đánh dấu ‘●’ nếu có liên quan		
		Lưu vực cung cấp nước cho Hồ Suối Các	Trạm cấp nước Bình Châu	Các khu vực tiêu thụ
1	BWACO	●	●	●
2	Dân cư sinh sống xung quanh	●	●	●
3	Khách hàng tiêu thụ nước máy		●	●
4	Sản xuất công nghiệp	●	●	●
5	Canh tác nông nghiệp	●	●	●
6	Sở XD	●	●	●

7	Sở NNMT	•	•	
8	Sở YT / H CDC	•	•	•
9	Công trình thoát nước vệ sinh	•	•	•
10	Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khác (cống, cáp điện, đường xá...)	•	•	•
11	CSKT	•	•	•
12	Chính quyền địa phương	•	•	•
13	Lâm nghiệp	•	•	•

b) Tổng dân số trong khu vực bao phủ của HTCN: 142.802 người (số dân cả huyện Xuyên Mộc – Niên giám thống kê 2023)

c) Số lượng người được cấp nước sạch trong HTCN: 29.570 người (T12/2025)

d) Số đầu nối vào nhà của HTCN: 6499 đầu nối (T12/2025); mỗi đầu nối ước tính 4,55 người sử dụng.

e) Số NMN hòa mạng cấp nước cho HTCN: 1

- Nhà máy nước Bình Châu, công suất thiết kế: **2.500 m³/ng**

f) Tổng khối lượng nước sản xuất trong năm 2025: 669.615 m³

g) Tỷ lệ thất thoát – thất thu nước trong năm 2025: 7,69 %

h) Thống kê các sự cố CNAT đã xảy ra trong năm vừa qua:

- Số lượng các sự cố được thống kê trong năm 2025:
 - + Thiếu hụt nước từ nguồn Hồ Suối Các: có
 - + Có **28** vụ ống bể D >100 (cả Phước Bửu).

Thông tin chi tiết xem

➤ [2.1 Phụ lục chương 2 - Thống kê ống bể năm 2025-Xuyen Moc](#)

Chương 3 – Nhóm KHCNAT

WSP team

a) Ngày 28/2/2020 Cty thành lập Ban chỉ đạo CNAT mới của Công ty phù hợp với sự phát triển và tình hình mới. Tháng 2/2020 Lãnh đạo Cty phân công Ông Nguyễn Cảnh Tùng phụ trách Ban chỉ đạo CNAT của Cty.

- [3.1 Phụ lục chương 3 - đề xuất Sở XD.pdf](#)
- [3.4 phụ lục chương 3 - Ban chỉ đạo CNAT Cty 2020.pdf](#)

➤ [3.4.1 Phụ lục chương 3 – P. công L. đạo p. trách CNAT 2020](#)

No.	Họ và Tên	Chức vụ và bộ phận công tác	Chức vụ trong Nhóm CNAT	Liên lạc (Tel/email)
1	Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng nhóm	0913791839
2	Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên	0913.840896
3	Võ Thị Nhã	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên	0909.045969
4	Võ Hiền Hiếu	Giám đốc XNXL	Thành viên	0918.126037
5	Ngô Viết Hùng	Trưởng phòng KT	Thành viên	0913.782039
6	Trần Quang Phúc	Phó phòng KT	Thành viên	0917.184445
7	Nguyễn Xuân Khả	Giám đốc XN CN Vũng Tàu	Thành viên	0938.010336
8	Nguyễn Quốc Phóng	Phó Giám đốc XN CN Vũng Tàu	Thành viên	0982.015052
9	Dương Đình Châu	Giám đốc XNSX & DVCN	Thành viên	0913.782293
10	Trịnh Thanh Cao	Phó giám đốc XNSX & DVCN	Thành viên	0913.767040
11	Nguyễn Văn Toàn	Giám đốc XN Long Điền	Thành viên	0983.177415
12	Võ Hiền Ninh	Phó giám đốc XNCN Long Điền	Thành viên	0908.719986
13	Hồ Đắc Khương	Giám đốc XN Bà Rịa	Thành viên	0938.557579
14	Nguyễn Huy Việt	Phó Giám đốc XN Bà Rịa	Thành viên	0907.386567
15	Nguyễn Thị Trâm	P. Phòng KHVT	Thành viên	0919.186465
16	Lương Minh Thủy	P. Phòng QLCL	Thành viên	0908.827776
17	Phạm Quốc Sỹ	P. Phòng QLCL	Thành viên	0909.345544
18	Trần Sỹ Nam	CV Phòng QLCL	Thành viên	0945.857536

b) Phương thức hoạt động của Nhóm KHCNAT:

- Nhóm được thành lập theo hướng dẫn của Thông tư số 08:2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập đội ngũ cán bộ thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.
- Nhóm CNAT hoạt động theo phương thức kiêm nhiệm, có nhiệm vụ xây dựng quy trình và phát triển KHCNAT, chỉ đạo, điều hành đảm bảo CNAT trong toàn bộ HTCN Công ty quản lý và khai thác.
- Các thành viên của nhóm chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì thường xuyên kế hoạch cấp nước an toàn tại đơn vị do mình phụ trách.
- Nhóm CNAT họp thường kỳ 6-12 tháng/lần và họp bất thường khi cần thiết do Trưởng ban triệu tập.
- Rà soát KHCNAT, cải tiến, cập nhật và chỉnh sửa 01 năm/lần theo nhiệm vụ được phân công.
- Nhóm CNAT đánh giá bằng công cụ đảm bảo chất lượng (QA Tool) 01 năm/lần.
- Các biên bản họp và đánh giá KHCNAT là một phần của phụ lục trong Sổ tay CNAT.

c) Các quy định pháp lý và chỉ tiêu chất lượng nước được áp dụng:

+ Quy định pháp lý:

- [3.8 phụ lục chương 3 - Phê duyệt CNAT Sở XD.pdf](#)
- [3.9 phụ lục chương 3 - Phê duyệt CNAT tỉnh.pdf](#)

+ Quy định CLN;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT
- [3.7 Phụ lục chương 3 - QCVN 08:2023/BTNMT Nuoc mat.pdf](#)
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01-1:2024/BYT ban hành.
- [3.6.2 Phụ lục chương 3 - QCVN-01-1:2024- BYT.pdf](#)

Chương 4 – Mô tả hệ thống

Sysyem description

No.	Hạng mục công trình	Mô tả	Tên cơ quan/ đơn vị quản lý vận hành
-----	---------------------	-------	--------------------------------------

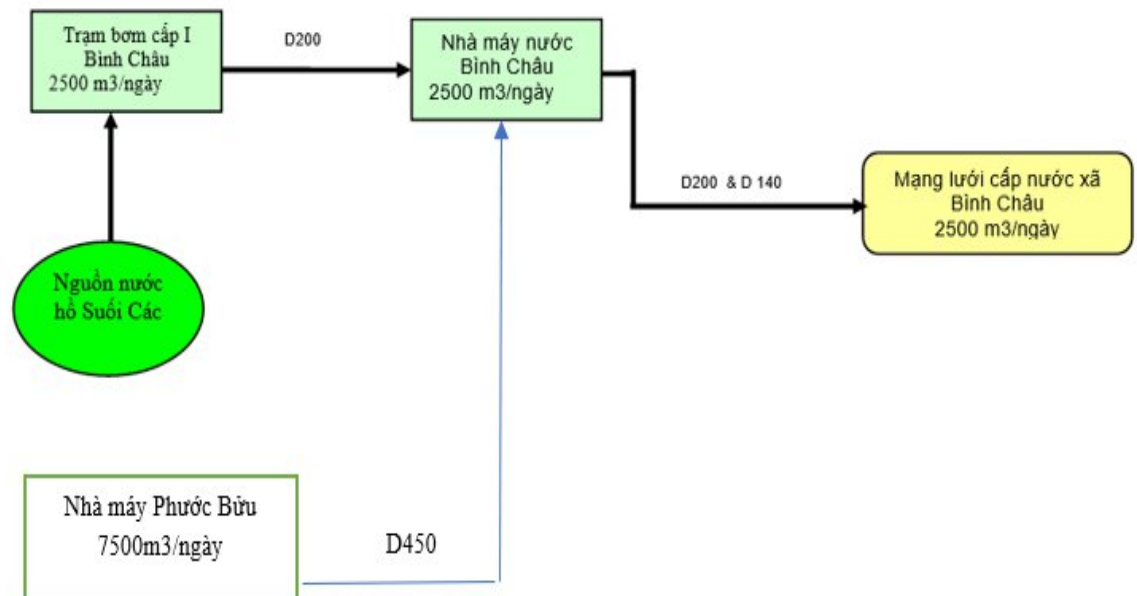
1	Nguồn nước thô từ hồ Suối Các	Nguồn nước thô của hồ Suối Các được bổ cấp từ nguồn chính là các khe suối và các con suối nhỏ đổ về hồ. Chất lượng nước của hồ tương đối ổn định về mùa khô: độ đục dao động từ 10 đến 50 NTU trong năm vừa qua. Tuy nhiên vào mùa mưa, nguồn nước từ hồ chảy về suối Bang đến trạm bơm cấp I liên tục thay đổi: độ đục dao động từ 100 đến 1500 NTU trong năm vừa qua. - Các chỉ tiêu chất lượng khác cũng được kiểm soát thường xuyên bởi Phòng QLCL như: DO, độ cứng, độ Oxy hóa, TDS, Coliform, E. Coli.....	Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi
1.1	Lưu vực Hồ Suối Các	Huyện Xuyên Mộc/ xã Bình Châu, xã Hoà Hiệp, Hoà Hội, Tân Thắng (cũ) Diện tích lưu vực ước tính gần 11,6 km². Đặc điểm tự nhiên: với vị trí địa lý nằm tiếp giáp giữa 3 xã Tân Thắng - tỉnh Bình Thuận; xã Hoà Hội và Hoà Hiệp, hồ có độ cao trung bình từ 70 đến 77m so với mực nước biển, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm kinh tế - xã hội của dân cư sinh sống trên lưu vực: - Xuyên Mộc là một huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khoảng 642,18km², phía đông giáp huyện Hàm Tân, phía tây giáp huyện Châu Đức và Long Đất; phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Từ đầu năm 2003, toàn huyện có 13 đơn vị hành chính gồm 12 xã (Phước Thuận, Phước Tân, Xuyên Mộc, Bông Trang, Bàu Lâm, Hòa Bình, Hòa Hưng, Hòa Hiệp, Hoà Hội, Bưng Riềng, Tân Lâm, Bình Châu), và thị trấn (Phước Bửu). Thị trấn Phước Bửu là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của toàn huyện. - Xã Bình Châu là xã phía đông giáp xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), phía tây giáp xã Hoà Hội và xã Bưng Riềng, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp xã Hoà Hiệp. Xã Bình Châu có diện tích: 90,62 km².	Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi.
1.2	Hồ suối Các	Diện tích hồ 80 ha; dung tích $V = 4,3$ triệu m³; dung tích hữu ích $V_h = 4,1$ triệu m³; dung tích chết $V_c = 0,2$ triệu m³; MNDBT = 77,2m; MNDGC = 77,89m; MNC = 70,3m; diện tích lưu vực $F_{lv} = 15$km²; thuộc huyện Xuyên Mộc. Hồ thiết kế tưới khoảng 380 ha cho xã Hoà Hiệp; nhưng thực tế chỉ tưới được 62 ha. Mục đích sử dụng của hồ: nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt.	Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi.

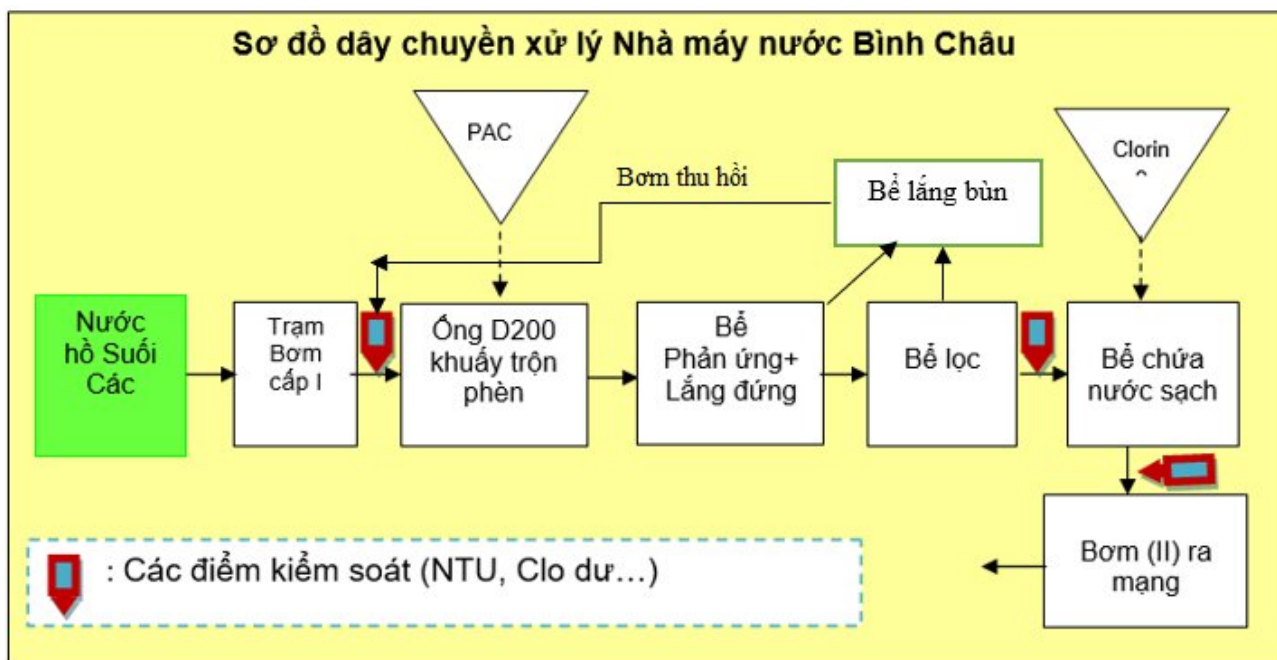
1.3	Trạm bơm cấp I	Trạm bơm cấp I được đặt tại Suối Bang cách hồ Suối Các khoảng gần 20 km với 03 máy bơm lưu lượng bơm về khu xử lý đảm bảo công suất 2.500 m³/ngđ Máy số I : 7.5KW; Lưu lượng: 35 m³/h; Áp lực: 35 m Máy số II: 15KW; Lưu lượng: 63.8m³/h; Áp lực: 47.4 m Máy số III: 15KW; Lưu lượng: 63.8m³/h; Áp lực: 47.4m	XNSX&DVCN
1.4	Tuyến ống nước thô từ trạm bơm cấp I	Với 02 tuyến ống PVC 220 mm Tổng chiều dài 5989 m Vật liệu là ống PVC	XNSX&DVCN
2	NM nước Bình Châu	Công suất thiết kế giai đoạn I: 500 m³ Công suất thiết kế giai đoạn II: 1.000 m³ Năm hoàn thành xây dựng 2002 Cải tạo nâng cấp năm 2011 Công suất khai thác hiện tại 2.500 m³	XNSX&DVCN
2.1	Khu xử lý	Công suất 2.500 m ³	
2.2	Bể trộn hóa chất, bể tạo bông và phát triển bông cặn	Tổng 8 thùng lắng (năm 2011 lắp thêm 4 thùng); diện tích mỗi thùng 7m² (đường kính 3m, cao 4m); sử dụng máy bơm định lượng bơm trực tiếp hóa chất vào đường ống trước khi qua bể trộn. Định mức PAC được xác định từ Jarrest. Tại bể này sử dụng ống phân phối hình chữ S để khuấy trộn PAC và nước thô. Tại đây dưới tác dụng của dòng chảy, nước và PAC được phân bố đều, xảy ra quá trình thủy phân PAC, tạo các mầm keo tụ, các hạt keo PAC và hạt cặn được va chạm và dính kết với nhau, tạo thành các bông cặn có kích thước lớn dần, có khả năng lắng tại bể lắng chảy sang ngăn lắng phía ngoài của thùng.	
2.3	Bể lắng đứng	Nước sau khi tạo bông và phát triển bông cặn được dẫn qua ngăn bể lắng đứng, tại đây những hạt bông cặn có kích thước đủ lớn, đủ nặng lắng xuống nhờ trọng lực, nước trong được thu ở trên mặt bể lắng rồi dẫn sang bể lọc. Tháng 5/2017 Cty đầu tư gắn toàn bộ ống lắng Lamen trên bề mặt bể lắng nên độ đục sau lắng đã cải thiện rất nhiều, thường độ đục sau lắng <10NTU.	

2.4	Bể lọc	Tổng 12 bể lọc, đường kính mỗi bể 1,2m (năm 2011 lắp thêm 4 cái); quá trình lọc là giai đoạn cuối cùng để loại bỏ các cặn bẩn và quyết định chất lượng nước sau xử lý. Nước sau lắng được dẫn vào các bể lọc, tại đây các hạt cặn nhỏ, lơ lửng, không có khả năng lắng tại bể lắng sẽ được giữ lại trên lớp vật liệu lọc. Các bể lọc tại trạm cấp nước Bình Châu sử dụng cát lọc có chiều dày 1,2 mét, đường kính hạt cát từ 0,9 đến 1,6 mm, sử dụng hệ thống ống xương cá thu nước sau lọc đục lỗ 8 mm, rửa lọc bằng máy bơm nước rửa.	
2.5	Bể chứa	Nước sau khi lọc được dẫn vào 02 bể chứa (một bể 600m³ Cty đầu tư hoàn thiện tháng 5/2017, một bể 400 m³), ở đây sẽ châm Clo để khử trùng nguồn nước, loại bỏ các vi khuẩn có hại trong nước còn sót lại sau lọc. Bể chứa đáp ứng nhu cầu dự trữ và đảm bảo thời gian lưu tối thiểu trên 40 phút để Clo tiếp xúc với nước trước lúc cấp ra mạng. Các bể chứa đều được xây dựng bằng bê tông, cốt thép kiên cố, bể kín.	
2.6	Trạm bơm cấp 2	Cty cải tạo xây dựng mới TB2, xong 8/2017. Nước sạch sau khi qua các công đoạn xử lý và kiểm tra đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định (QCVN 01-1:2018/BYT) sẽ được bơm trực tiếp vào mạng cấp nước của hệ thống Máy số I: 7.5 KW; Lưu lượng: 43 m³/h; Áp lực: 32 m Máy số II: 7.5 KW; Lưu lượng: 35 m³/h; Áp lực: 42m Máy số III: 7.5 KW; Lưu lượng: 35 m³/h; Áp lực: 42m Máy số IV: 15 KW; Q = 63.8 m³/h; Áp lực: 47.4 m Công suất bơm của trạm = 2,500 m³/ngày Khu vực phục vụ của TB cấp 2: xã Bình Châu	
3	Ống chuyển tải và mạng phân phối cho xã Bình Châu	Các loại đường kính, vật liệu, chiều dài (m): đến 2024 - DN100 L= 27.438 m - DN150 L= 24.336 m - DN200 L= 10.575 m - DN300 L = 1.484 m - DN400 L= 15.608 m Các khu vực phục vụ: xã Bình Châu	XNSX&DVCN

		Số lượng khách hàng đầu nối: 15.303 đầu nối tính đến tháng 12/2024. Các tuyến ống nước thô, ống chuyên tải nước sạch 168, 150, 100 được súc xả bằng quả nút vào tháng 8-2016. Các đối tượng phục vụ (tính cả XNSX&DVCN) - Chủ yếu cấp cho sinh hoạt khoảng 89%, còn lại cấp cho các đối tượng công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ... - Ngày 22/3/2021 Công ty khởi công đầu tư thêm tuyến ống 450 gang dẻo từ P. Bửu đi B. Châu dọc QL55 dài 15.641m nhằm cung cấp thêm nước sạch cho B. Châu và các khu du lịch - 2/2022 xong và đưa vào hoạt động chính thức.	
--	--	--	--

Sơ đồ Hệ thống cấp nước Bình Châu





Chương 5 – Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro

Hazard indentification and risk assessment

a) Xác định các mối nguy hại

No	Điểm kiểm soát	Nội dung nguy hại	Cấp độ nguy hại theo Ma trận (**)	Thuộc loại P, B, C (*)	Giới hạn mất an toàn về cấp nước (***)	Cơ sở đánh giá giới hạn an toàn cho hệ thống
1	Hồ Suối Các và Suối Bang	Mức nước hồ cạn dưới hòng xả	1x5=5	P, C	- Code nước trong hồ ≤ 76 (m) vào cuối mùa mưa và ≥ 72 (m) vào cuối mùa khô.	Hạn hán là hiện tượng mưa ít, kéo dài, làm giảm độ ẩm không khí và nước trong đất, làm suy kiệt sông suối, hạ thấp mực nước ao hồ, mực nước trong các tầng chứa nước dưới đất, làm môi trường suy thoái gây đói nghèo dịch bệnh... Theo số liệu thống kê của Phòng QLCL, ở thời điểm từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2006 mực nước hồ chỉ còn ở mức < 72 m, nước cung cấp về suối Bang giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và cung cấp nước sạch của hệ thống.
		Độ đục tăng cao do bão lũ	3x4=12	P, C	Độ đục > 200 NTU	- Khi mùa mưa đến nước từ các con suối đổ về hồ chứa với lưu lượng lớn kéo theo phù sa và nhiều tạp chất khác làm độ đục nước hồ tăng đột ngột, nước sẽ khó xử lý, tiêu hao hóa chất xử lý nhiều hơn.
		Hồ Suối Các cạn, suối Bang khô hạn vào mùa khô	3x4=12	P, C	Suối Bang khô hạn, không còn dòng chảy	2 năm trở lại đây cứ vào tháng 2 đến khi mưa, suối Bang bắt đầu không có nước chảy. Hồ Suối Các đóng kín không mở nước về suối Bang để giữ mức nước hồ; suối Bang khô cạn không có dòng chảy. Ngày 22/3/2021 Công ty khởi công đầu tư thêm tuyến ống 450 gang dẻo từ P. Bửu đi B. Châu dọc QL55 dài 15.641m nhằm cung cấp thêm nước

						sạch cho B. Châu và các khu du lịch - 2/2022 xong và đưa vào hoạt động chính thức. CLN đạt QCVN 01-1:2024/BYT.
		Nước thải sinh hoạt, chăn nuôi chảy vào hồ	5x2=10	P, B	- E.coli = 1000 MPN/100ml - Coliform = 50000 MPN/100ml	- Một số chất hoạt động bề mặt như xà phòng, chất tẩy rửa, chất tạo bọt có trong nước thải sinh hoạt chảy vào nguồn nước. Đây là những hợp chất khó phân huỷ, ngày càng tích tụ đến mức có thể gây hại cho cơ thể con người. Các chất này còn tạo thành một lớp màng phủ bề mặt hồ nước, ngăn cản sự hoà tan oxy vào nước và làm chậm các quá trình tự làm sạch của nước. - Các hộ dân sinh sống quanh khu vực hồ chứa nước ý thức chưa cao về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước nên thường vứt rác bừa bãi, chăn nuôi gia súc, gia cầm bên cạnh các con suối, xả thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý như làm hầm Biogas hay ủ phân.
		Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật	2,5x4=10	P, C	-QCVN 08-2023/BTNMT + 2,4,5 T = 20 mg/l +Cacbonfuran = 4 mg/l +DDT = 1,5 mg/l	- Hiện nay, có hàng trăm hoá chất diệt sâu, rầy, nấm, cỏ được sử dụng trong nông nghiệp. Các nhóm hoá chất chính là: - Photpho hữu cơ. - Clo hữu cơ. - Cacbarmat; Hầu hết các chất này đều có độc tính cao đối với người. Đặc biệt là Clo hữu cơ, có độ bền cao trong môi trường và tích lũy trong cơ thể con người. Việc sử dụng khối lượng lớn các hoá chất này trên đồng ruộng đang đe dọa ô nhiễm nguồn nước.
2	Trạm bơm cấp I	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	2,5x4=10	P	- Chỉ bơm về khu xử lý đáp ứng được ≈ 90% công suất	- Khi thời tiết mưa dông do bão có: sấm, sét xảy ra với tần suất nhiều và mạnh làm cho cây xanh và trụ điện bị ngã đổ sẽ gây chập cháy điện trong nhà máy
		Độ đục tăng cao do bão lũ, Clo	2,5x3=7,5	P, B, C	Độ đục > 200 NTU	- Khi mùa mưa đến nước đổ về suối Bang với lưu lượng lớn kéo theo

		hoá nước thô				phù xa và nhiều tạp chất khác làm độ đục nước của trạm bơm cấp I tăng lên đột ngột. - Khi Clo hóa tuyến ống nước thô, cặn trong ống bung ra, độ đục tăng lên từ 5 – 10 NTU, làm cho xử lý nước bị tác động đáng kể, nước sẽ khó xử lý, tiêu hao hóa chất nhiều hơn do chất lượng nước nguồn thay đổi
3	Tuyến ống nước thô Bình Châu	Rò rỉ	2x3=6	P	- Nước trào lên mặt đất	- Nguy cơ rò rỉ nước tuyến ống nước thô về nhà máy là một mối nguy nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, phá vỡ kết cấu thân ống từ bên dưới lòng đất do lỗi kỹ thuật khi lắp đặt hoặc zoong cao su lâu ngày bị lão hóa gây xì hở.
		Đóng cặn hữu cơ làm giảm tiết diện ống	2x3=6	P, C	- Lưu lượng nước về khu xử lý giảm chỉ còn 95%.	- Trong nước tự nhiên sản phẩm phân huỷ sinh học các chất hữu cơ tạo ra: Phosphate, nitrat... là chất dinh dưỡng cho sự phát triển của rong tảo. Nguồn Phosphat đưa vào là từ nước thải sinh hoạt, nước thải một số công nghiệp và phân bón. Đối với nước có chất hữu cơ, nitrat và Phosphat cao, các bông cặn hình thành ở bể tạo bông sẽ không lắng được trong bể mà có khuynh hướng tạo thành đám, nổi lên mặt nước, đặc biệt vào những lúc trời nắng trong ngày. - Các thành phần hữu cơ trong nước là nguồn dinh dưỡng tốt cho rong tảo phát triển, khi đi vào trong đường ống nước thô chúng sẽ bám vào thành ống dày thêm, đây cũng là một nguy cơ gây thiếu hụt nước xử lý. (từ năm 2016 tiến hành súc xả 2 tuyến bằng quả mút, sạch, sau đó định kỳ súc xả 3 tháng/ lần)
		Van chặn, van xả cặn không hoạt động	2x3=6	P	- Chỉ mở được ¼ van hoặc mở hết không đóng lại được	- Theo kế hoạch định kỳ, XNSX&DVCN sẽ súc rửa tuyến ống nước thô, trường hợp các van chặn tuyến và van xả cặn hoạt động

						không tốt sẽ làm chậm quá trình súc rửa, vì khi đóng mở van bị kẹt răng, nếu không xử lý kịp thời có thể làm ảnh hưởng hệ thống trong thời gian dài.
4	Nhà máy nước Bình Châu	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	2,5x4=10	P	- Chỉ bom ra mạng đáp ứng được $\approx 90\%$ công suất	- Khi thời tiết đông, bão có: sấm, sét xảy ra với tần suất nhiều và mạnh làm cho cây xanh và trụ điện bị ngã đổ, gây chập cháy hệ thống điện trong nhà máy
		Chất lượng hóa chất không đảm bảo	2x3=6	P, C	Độ đục > 1,0 NTU	- Chất lượng PAC nhập kho đảm bảo, khi kiểm tra hàm lượng Al_2O_3 nằm trong khoảng $30 \pm 1\%$ thì sẽ tiến hành nhập PAC vào kho chứa và đưa vào sử dụng, nếu không đảm bảo sẽ trả lại nhà sản xuất.
		Máy định lượng hóa chất bị hỏng	4x3=12	P, B, C	Độ đục > 1,0 NTU Cl_2 dư < 0,3 mg/l	- Máy định lượng hóa chất bị sự cố bất ngờ như: kẹt bi, ejector không hút được, rách màng bơm ... làm bơm hóa chất cho xử lý bị thiếu hụt ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nước sau xử lý, độ đục tăng cao, Clo dư giảm.
5	Tuyến ống chuyển tải nước sạch về chợ Bình Châu	Rò rỉ	2,5x3=7,5	P	Nước trào lên mặt đất	- Nguy cơ rò rỉ nước trên tuyến ống nước chuyển tải về chợ Bình Châu cũng là một mối nguy lớn nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, nguyên nhân do lỗi kỹ thuật khi lắp đặt hoặc zoong cao su lâu ngày bị lão hóa gây xì hở.
		Van chặn, van xả khí không hoạt động	2x3=6	P	Chỉ mở $\frac{1}{4}$ van hoặc mở hết rồi không đóng lại được Độ đục = 1,5 NTU	- Theo kế hoạch định kỳ hàng năm Chi nhánh Xuyên Mộc sẽ súc rửa tuyến ống chuyển tải, trường hợp các van chặn tuyến và van xả khí không hoạt động sẽ làm chậm quá trình súc rửa hoặc không thể súc rửa theo đúng kế hoạch đã đề ra (năm 2016 súc xả các tuyến chính bằng quả nút, sạch sẽ).
6	Mạng Bình Châu	Xì, bể ống	5x2=10	P, B, C	Độ đục = 1,5 NTU Cl_2 dư < 0,3 mg/l	- Hiện tượng xì, bể ống xảy ra do những nguyên nhân như áp lực cao, zoong cao su lâu ngày bị mục, lắp đặt bị lỗi kỹ thuật hoặc do bị cắn đá... Khi bị xì, bể ống xảy ra sẽ làm ảnh

						hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước và chất lượng nước của khách hàng.
		Hệ thống van trên đường ống không hoạt động	3x2=6	P	- Chỉ mở được ¼ van hoặc mở hết không đóng lại được	- Việc phân vùng tách mạng đang được Công ty áp dụng nhằm giải quyết triệt để vấn đề thiếu nước cục bộ cũng như chống thất thoát nước, do đó cần phải quản lý hệ thống các van chặn tuyến một cách chặt chẽ. - Khi hệ thống van trên đường ống không hoạt động như: sập mặt trắng, gãy ty van.... những nguy cơ như: không thể không chế tuyến ống nhánh khi bị xì, bể, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra.
		Nước bẩn xâm nhập vào trong đường ống	3x4=12	P, B, C	Độ đục $\geq 1,0$ NTU Cl_2 dư $< 0,3$ mg/l	- Khi tiến hành lắp đặt tuyến ống mới, khi thi công có thể gặp mưa to, nước mưa chảy tràn vào trong ống mang theo các tạp chất gây nhiễm bẩn đường ống. - Khi sự cố bể ống chính hoặc ống nhánh của đường ống cấp nước sau khi sửa chữa đóng van chặn tuyến, áp lực trong ống $< 0,3$ kg/cm ² , nước bẩn bên ngoài sẽ có thể xâm nhập vào ống gây nhiễm bẩn.

Ghi chú:

(*) Các mối nguy hại có thể thuộc các loại sau đây: P (physical) - Vật lý; B (biological) – Vi sinh; C (chemical) – Hóa học.

(**) Cấp độ nguy cơ được xác định theo một ma trận. Số lớn nhất chỉ ra cấp có nguy cơ cao nhất; số nhỏ hơn chỉ ra cấp có nguy cơ ít hơn. Ma trận có thể thay đổi trong quá trình thực thi, sau khi đã có những tiến triển về KHCNAT. Xem **Phụ lục 5(a)** – Ma trận xác định cấp độ nguy hại.

➤ [5.0. phụ lục chương 5 - Ma trận đánh giá rủi ro.xlsx](#)

(***) Giới hạn nguy hại do Công ty tự đưa ra. Khi vượt quá giới hạn này, HTCN không còn an toàn hoặc không thể hoạt động được nữa. Lưu ý, đây không phải là các tiêu chuẩn chất lượng nước do Nhà nước ban hành hoặc các chỉ tiêu vận hành thông thường đang được áp dụng.

b) Quy trình đánh giá rủi ro:

No	Điểm kiểm soát	Nội dung nguy hại	Loại nguy hại (P; B; C)	Đánh giá rủi ro trước BPKS				Biện pháp kiểm soát	Đánh giá rủi ro sau BPKS				Thứ tự ưu tiên và kế hoạch cải thiện
				Tần suất	Tác động	Rủi ro	Hạng		Tần suất	Tác động	Rủi ro	Hạng	
1	Hồ Suối Các	Độ đục tăng cao do bão lũ	P, B, C	3	4	12	Cao	Jatest lại để xác định định mức phèn xử lý, lưu trữ hồ sơ, bảo trì bảo dưỡng MMTB.	2.5	4	10	TB	- Tổ chức tập huấn trước mùa mưa về kiểm soát chất lượng nước
		Hồ Suối Các không mở nước, Suối Bang khô cạn	P, B, C	3	4	12	Cao	Lấy nước từ Nhà máy nước Phước Bửu theo tuyến ống D450 Phước Bửu – Bình Châu. Nếu cần mua thêm nước từ nhà máy nước Sông Hỏa	2	4	8	TB	Theo dõi lưu lượng và áp lực mạng lưới để điều tiết nước phù hợp

	Nước thải sinh hoạt, chăn nuôi chảy vào hồ, suối	P, B	5	2	10	TB	- Phòng QLCL kết hợp XNSX&DVVN kiểm tra các trại chăn nuôi trên địa bàn xã Hoà Hiệp, Hoà Hội... và nắm bắt tình hình xả nước thải sinh hoạt, chăn nuôi của các hộ gia đình dọc theo suối đổ về trạm bơm cấp I.	2.5	2	5	TB	Tổ chức các hoạt động cộng đồng bảo vệ nguồn nước, môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, nguồn nước.
							Giám sát chất lượng nước nguồn thay đổi chỉ số ô nhiễm 7.1 Phụ lục chương 7 - Sổ theo dõi CLN Bình Châu 2025					Các số liệu chất lượng nước được cải thiện như: các loại mầm bệnh lây truyền do các vi sinh vật có trong phân, các thành phần COD, Nitơ và Phốt pho...
												Người dân đã ý thức được việc xả nước thải ra môi trường. Nước thải sinh

												hoạt thì đào hố gas thu nước vào, để phân hủy tự nhiên, trại chăn nuôi làm hệ thống Biogas để tận dụng khí đốt sử dụng sinh hoạt.
	Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật	P, C	2.5	4	10	TB	Thu thập thông tin về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Chi cục Bảo vệ thực vật. Tổ chức các hoạt động cộng đồng bảo vệ nguồn nước, môi trường, truyền thông của Công ty và xã đầu nguồn để dân hiểu, không nên sử dụng các loại hóa chất đã bị cấm sử dụng, không vứt các chai lọ hóa chất đã sử dụng bừa bãi ra môi trường	2.5	4	10	TB	Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước tại TT3 định kỳ theo tiêu chuẩn quy định.

KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN

		Mức nước hồ cạn dưới họng xả	P, C	1	5	5	TB	- Hàng tuần XNSX&DVCN kiểm tra khu vực vành đai hồ, mực nước hồ chứa và nhập vào sổ theo dõi code nước hồ chứa.	1	4	4	Thấp	7.2 Phụ lục chương 7 - Bảng theo dõi Hồ Suối Các 2024-2025.xls
2	Trạm bơm cấp I	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	P	2.5	4	10	TB	- Phát quang cây gần đường dây điện, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chống sét định kỳ.	2	4	8	TB	- Đầu tư mua máy phát điện
		Độ đục tăng cao do bão lũ, clo hoá nước thô	P, B, C	2.5	3	7.5	TB	Jatest lại để xác định định mức phèn xử lý, lưu trữ hồ sơ, bảo trì, bảo dưỡng MMTB.	1	3	3	Thấp	
3	Tuyến ống nước thô Bình Châu	Đóng cặn hữu cơ làm giảm tiết diện ống	P, C	2	3	6	TB	- Hàng tháng dùng Clo lỏng để Clo hóa sơ bộ nước thô	1	3	3	Thấp	Định kỳ súc xả bằng quả nút sạch sẽ
		Van chặn, van xả cặn không hoạt động	P	2	3	6	TB	- Lập kế hoạch định kỳ bảo dưỡng các van trên tuyến ống, mua thay thế van bị hỏng	1	3	3	Thấp	

		Rò rỉ	P	2	3	6	TB	- Hàng ngày công nhân vận hành đi dọc tuyến kiểm tra, phát hiện rò rỉ cho sửa ngay.			0		
4	Nhà máy nước Bình Châu	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	P	2.5	4	10	TB	- Phát quang các cây gần đường dây điện, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chống sét định kỳ.	2	4	8	TB	- Đầu tư mua máy phát điện
		Máy định lượng hóa chất bi hồng	P, B, C	3	4	12	Cao	- Bảo trì thường xuyên, kiểm tra lưu lượng đầu vào và ra của bơm, thay thế bơm hỏng.	1	4	4	Thấp	
		Chất lượng hóa chất không đảm bảo	P, C	2	3	6	TB	- Kiểm tra lô hóa chất trước khi nhập kho.	1	3	3	Thấp	
5	Tuyến ống truyền tải nước sạch về chợ Bình Châu	Rò rỉ	P	2.5	3	7.5	TB	- Kiểm tra hàng ngày và tăng tần suất bảo dưỡng các đai ốc, bu lông.	1	4	4	Thấp	
		Van chặn, van xả khí không hoạt	P	2	3	6	TB	- Tăng tần suất kiểm tra và bảo dưỡng các van, mua thay thế	1	3	3	Thấp	- Thay thế các van hư không đóng mở được

		động						khi van bị hỏng.					
6	Mạng Bình Châu	Xi, bể ống	P, B, C	5	2	10	TB	- Thông báo số điện thoại đường dây nóng, cọc mốc, dây cảnh báo.	2.5	2	5	Thấp	
		Van trên đường ống không hoạt động	P	2	3	6	TB	- Tăng tần suất kiểm tra và bảo dưỡng các van, thay thế khi van bị hỏng.	1	3	3	Thấp	- Thay thế các van cũ
		Nước bắn xâm nhập vào trong ống	P, B, C	3	4	12	Cao	- Luôn giữ áp lực trong đường ống $\geq 0,5 \text{ kg/cm}^2$	1	4	4	Thấp	

Ghi chú:

P- Vật lý
 C- Hóa học
 B- Vi sinh

Thấp
TB
Cao

Đến nay, tất cả các mối nguy hại đều được kiểm soát, chưa phát hiện mối nguy hại nào mới phát sinh.

Chương 6 – Kế hoạch phục hồi cải thiện

Improvement plan

a) Chương trình phục hồi cải thiện đối với các nguy hại chưa được kiểm soát:
không có mối nguy hại nào chưa được kiểm soát.

Nội dung nguy hại	Cấp độ nguy hại (từ lớn nhất – đến nhỏ nhất)	Biện pháp kiểm soát đã đề xuất và lý do chưa thể đưa vào hiệu lực	Đề xuất các bước cải thiện tình trạng này	Thời gian dự kiến phải hoàn thành	Khái toán kinh phí	Đơn vị thực hiện
Không có						

a) Chương trình phục hồi cải thiện khác có liên quan đến quản lý vận hành của Công ty 2026:

TT	Tiêu đề	Nội dung giải pháp	Thời gian dự kiến hoàn thành	Đơn vị, cá nhân thực hiện	Khái toán kinh phí
1	Phát triển ống 63	Lắp mới 34.642m ống	Năm 2026	XN V. Tàu, B. Rịa, L. Điện, Châu Đức, X Mộc.	11,736 tỷ đồng/năm
2	Cải tạo ống D>100	Thay mới 17.215m ống	Năm 2026	Xí nghiệp V. Tàu, Bà Rịa, L. Điện, Châu Đức, Xuyên Mộc	32,608 tỷ
3	Cải tạo ống D<100	Cải tạo 50.672 m ống	Năm 2026	Xí nghiệp Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc.	25,366 tỷ
4	Phát triển ống D>100	Lắp mới 32.197 m	Năm 2026	V. Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc.	61,333 tỷ
5	Cải tạo, sửa chữa	Xây dựng cơ bản	Năm 2026	Toàn Công ty	231,286 tỷ
6	Mua sắm vật tư, XDCB, sắm thiết bị		Năm 2026	Phòng KHVT và các Xí nghiệp, Chi nhánh	88,917 tỷ

7	Kế hoạch cộng đồng, từ thiện; truyền thông	Hoạt động từ thiện; cộng đồng, truyền thông	Năm 2026	Phòng DVKH	1,5 tỉ
8	Sửa chữa NM-CN	Bao gồm nội bộ; bên ngoài	Năm 2026	Các phòng, Xí nghiệp, cá nhân	282 triệu
9	Kế hoạch bảo hộ, an toàn lao động	Tổng cộng chung	Năm 2026	Toàn Công ty	13,240 tỷ
10	Tự động hóa		Năm 2026	Toàn Công ty	993 triệu
11	Thiết bị, Hóa chất phòng thí nghiệm		Năm 2026	Toàn Công ty	448 triệu
12	CN thông tin		Năm 2026	Toàn Công ty	5,364 tỉ
13	Kế hoạch súc xả		Năm 2026	Toàn Công ty	349 triệu

Một số hình ảnh về Chương trình phục hồi cải thiện khác có liên quan đến quản lý vận hành của Công ty:

- [6.0 Phụ lục chương 6 - Hình ảnh phục hồi cải thiện 2025.ppt](#)
- [6.1 Phụ lục chương 6 - Vật tư CNAT 2025](#)

Chương 7 – Theo dõi vận hành

Operational monitoring

a) Chương trình theo dõi vận hành

Giới hạn vận hành	Giám sát vận hành BPKS		Hành động hiệu chỉnh khi giới hạn vận hành bị vượt quá	
	Cái gì sẽ được giám sát?	Clo dư	Hành động hiệu chỉnh nào cần thực hiện?	(a) Nếu > 0,6 mg/l (b) Nếu <0,4 mg/l quá 10 phút
Clo dư từ 0,40 mg/l đến 0,60 mg/l				
	Giám sát như thế	Phân tích	Ai thực hiện?	Người vận hành

	nào?			
	Giám sát ở đâu?	Tại bể chứa	Khi nào thực hiện	Ngay lập tức
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	- (a) Tổ trưởng vận hành. - (b) Tổ trưởng vận hành & Giám đốc xí nghiệp
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		
Độ đục nước thô (NTU)	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động hiệu chỉnh nào cần thực hiện?	(a) Nếu NTU tăng lên bất thường (từ > 6 NTU) đối với mùa khô. (b) Mùa mưa > 200 NTU. (c) Mùa mưa > 500 NTU
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Người vận hành
	Giám sát ở đâu?	Tại đường ống nước thô về trạm bơm cấp II	Khi nào thực hiện	Ngay lập tức
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	Trường hợp: (a) và (b) Tổ trưởng vận hành + Giám đốc XN; (c) Giám đốc XN + Phòng QLCL
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		
Độ đục nước sau lọc (NTU)	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động hiệu chỉnh nào cần thực hiện?	Nếu NTU tăng lên so với lần đo trước đó > 1,0 NTU
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Người vận hành
	Giám sát ở đâu?	Các bể lọc	Khi nào thực hiện	Ngay lập tức
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	- Tổ trưởng vận hành.
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		
Độ đục nước bể chứa (NTU)	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động hiệu chỉnh nào cần thực hiện?	Nếu NTU tăng lên so với lần đo trước đó > 1,0 NTU

	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Người vận hành
	Giám sát ở đâu?	Bể chứa	Khi nào thực hiện	Ngay lập tức
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	- Tổ trưởng vận hành.
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		

b) Tổng kết các số liệu phân tích nguồn nước

➤ [7.1 Phụ lục chương 7 - Sổ theo dõi CLN Bình Châu 2025.xlsx](#)

c) Kết quả phân tích theo dõi vận hành chất lượng nước: xem trên mạng nội bộ:

nb.bwaco.com.vn - liên kết nội bộ - hồ sơ nội bộ - mục CLN

d) Đánh giá chất lượng nước năm 2025 xem trên mạng nội bộ: *nb.bwaco.com.vn - liên kết nội bộ - hồ sơ nội bộ - mục CLN*

e) Dự kiến kế hoạch lấy mẫu và phân tích mẫu nước trong năm 2025

➤ [1.ban do cac vi tri anh huong](#)

➤ [7.5 Phụ lục chương 7-TONG CHI TIEU 2025 - D. KIEN 2026.xls](#)

➤ [7.6 Phụ lục chương 7 - KH LAY MAU-PT MAU 2026.doc](#)

Chương 8 – Kiểm chứng

Verification

Chưa đưa ra biện pháp khắc phục

Đã đưa ra biện pháp khắc phục

Quy trình kiểm chứng:

Bảng 8-a

Quá trình sản xuất	Theo dõi quá trình vận hành, kiểm soát chất lượng			Kiểm chứng				
	Những chỉ tiêu theo dõi	Khi nào?	Ai thực hiện?	Những chỉ tiêu kiểm chứng	Khi nào?	Ai thực hiện?	Giới hạn kiểm soát	Biện pháp khắc phục
Hồ Suối Cát và đập dâng Suối Bang (Trạm bơm cấp I)	Mức nước	1 lần/tuần	Nhân viên của XNSX&DVCN	Code nước hồ, độ mở của phai đập, sự phát triển rong tảo trên mặt hồ	1 lần/tuần	Phòng QLCL	Code nước trong hồ ≤ 76 (m) vào cuối mùa mưa và ≥ 72 (m) vào cuối mùa khô. 7.2 Phụ lục chương 7 - Bảng theo dõi Hồ Suối Cát 2024-2025.xls	Phối hợp chặt chẽ với Trạm Thủy Nông để có được nguồn nước ổn định phục vụ sản xuất
	Clo hóa sơ bộ	2 lần/tháng	Công nhân vận hành	Clo dư	2 lần/tháng	Cán bộ kỹ thuật	Clo dư về tới mặt thoáng bề lửng nằm trong khoảng 0,1 – 0,3 mg/l	Hiệu chuẩn thiết bị đo Clo, theo dõi clo dư tại vòi nước trạm bơm cấp I
Nhà máy nước Bình Châu	Độ đục	1 giờ/lần	Công nhân vận hành	Độ đục	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	KHTT Công ty 2025 <1,0 NTU 7.4 Phụ lục chương 7- Kế hoạch CLN 2026.xlsx	Kiểm tra việc châm phen xử lý đã đúng theo định mức Jatest chưa.

	Hữu cơ	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	Hữu cơ	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT <2 mg/l 3.6.2 Phụ lục chương 3 - QCVN-01-1:2024-BYT.pdf	Tăng cường Clo hóa
	Liều lượng chất keo tụ	1 lần/giờ	Công nhân vận hành	Lượng dung dịch tiêu hao	Hàng ngày	Cán bộ kĩ thuật	<= 1,1 lần liều lượng jarrest	Kiểm tra trên vạch định lượng bể PAC
	Clo khử trùng	1 giờ/lần	Công nhân vận hành	Clo dư	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0,2 – 1 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo, tăng cường bảo trì MMTB
	E. coli	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	E. coli	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0 vi khuẩn/100ml	Đảm bảo trong bể chứa luôn có Clo dư
Mạng lưới Bình Châu	Áp lực	2 lần/tháng	Công nhân vận hành	Áp lực	Hàng ngày	Cán bộ kĩ thuật	>0,5 kg/cm ²	Lắp thêm bơm dự phòng, tăng cường bảo dưỡng MMTB
	Clo khử trùng	2 lần/tháng	Công nhân vận hành	Clo dư	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0,2 – 1 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo, tăng cường bảo trì MMTB

- **Kết quả thực hiện số lượng và tần suất lấy mẫu và phân tích mẫu kiểm chứng cho một năm**

8.1 Phụ lục chương 8 - Đánh giá CLN kiểm soát- BC 2025.doc



KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN

Chương 9 – Các quy trình quản lý

Management Procedures

a) Quy trình vận hành chuẩn mực (trong điều kiện bình thường)

Hạng mục – Công việc	Các tiểu mục	Quy trình vận hành chuẩn
Tổng quan về vận hành các khâu trong dây chuyền	Các nhiệm vụ tổng quát / Các thông tin	Hàng ngày kiểm tra quanh trạm cấp nước
		Bảo vệ an ninh khu vực
		Kiểm tra sổ sách ghi chép
		Xem các quy trình báo cáo
		Khắc phục những hư hỏng trong quá trình vận hành
	Lấy mẫu và phân tích	Làm theo quy trình lấy mẫu chuẩn và phân tích
	Đáp ứng khẩn cấp do hỏng điện, cơ khí	Giải quyết việc hỏng điện ,cơ khí ...
Trạm bơm cấp I	Nước thô	Vận hành các bơm.
	Đo lưu lượng sơ bộ	Xem xét mực nước trong hồ thu
	Vệ sinh	Vớt rác và cá chết mỗi ngày.
Tuyến ống nước thô	Clo hoá diệt rong tảo	Hai tuần clo hóa một lần bằng Clo lỏng.
	Kiểm tra	Hàng ngày vận hành trạm bơm I tuần tra nhằm phát hiện hư hỏng, xâm phạm hành lang an toàn tuyến ống
	Xả cặn	Ba tháng một lần tiến hành xả cặn các điểm xả trên tuyến ống.
Công trình chuẩn bị châm hóa chất	Pha hóa chất	Pha hai bể PAC
	Các máy bơm định lượng	Kiểm tra, điều chỉnh lưu lượng hóa chất phù hợp hằng giờ.
	Theo dõi	Kiểm tra, theo dõi liên tục sự hoạt động của máy.
	Vệ sinh	Vệ sinh các bể pha PAC và máy bơm định lượng hàng ngày.
	Lưu kho	PAC phải được dự trữ đủ hoạt động hai tuần.
Bể lắng, Lọc nhanh, rửa lọc	Vệ sinh	Hàng ngày vệ sinh thành bể, máng thu nước rửa lọc.
	Kiểm tra	Xem xét tạo bông cặn, vùng lắng, màu nước, xem xét hàng giờ quá trình hoạt động của bể lọc
	Rửa lọc	Rửa lọc theo chu kỳ, dùng bơm để rửa lọc
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra chất lượng nước sau lọc: độ đục sau lọc
Khử trùng	Vệ sinh	Hàng ngày vệ sinh kho Clo, các máy Clorator, phòng đặt máy.

	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra clo dư nước sạch hàng giờ.
	Lưu kho	Clo phải được dự phòng đủ hoạt động trong hai tuần.
Chứa nước sạch	Theo dõi	Mức nước, độ đục, clo dư hàng giờ.
	Vệ sinh	Một – hai năm súc rửa bể chứa nước sạch một lần.
Bơm nước sạch (Bơm cấp II)	Theo dõi	Theo dõi sự hoạt động của máy bơm hàng giờ.
	Ghi chép sổ sách	Ghi chép sự hoạt động của máy hàng giờ vào nhật ký vận hành của nhà máy.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra chất lượng nước sạch hàng giờ.
Mạng phân phối	Sửa chữa hư hỏng	Các hư hỏng cần được nhận biết và sửa chữa kịp thời.
	Kiểm tra	Kiểm tra áp lực, clo dư, độ đục hàng ngày.
	Vận hành	Vận hành các van theo yêu cầu.
	Sửa chữa	Sửa chữa các hư hỏng xảy ra trong quá trình hoạt động.
Khu vực khách hàng tiêu thụ	Ghi chỉ số đồng hồ	Ghi chỉ số đồng hồ khách hàng tháng lần
	Thu tiền	Thu tiền nước tiêu thụ của khách hàng tháng lần
	Sửa chữa	Sửa chữa các hư hỏng cho khách hàng

Các phụ lục kèm theo:

- Phụ lục 9 (a-1): Vận hành quản lý nguồn nước Hồ Suối Các
➤ [9.0 Phụ lục Chương 9 - Q. trình x. lý n. nước bị nhiễm dầu 2020](#)
- Phụ lục 9 (a-2): Vận hành xử lý và kiểm soát chất lượng nước.
➤ [9.2 phụ lục chương 9 - Vận hành kiểm soát CLN.doc](#)

b) Kịch bản các bước kiểm tra – vận hành - giải quyết sự cố CNAT

Kịch bản (1) -Tên sự cố	Ô nhiễm nguồn nước Hồ Suối Các do nước thải của nhà máy sơ chế mủ cao su Hòa Hiệp
Địa điểm xảy ra	Nhà máy sơ chế mủ cao su xả nước thải chảy vào hồ Suối Các làm ô nhiễm nguồn nước của hồ
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Nước có mùi và màu xanh không bình thường, rong tảo phát triển mạnh, do nước từ hồ Suối Các chảy về trạm bơm cấp I tại suối Bang
Nội dung công việc cần khắc phục	Báo CSKT, Sở NNMT, Chi cục BVMT, UB và công an xã Hòa Hiệp kiểm tra tổng thể, lập các biên bản giải quyết: xả thải ra môi trường.
Cấp ra quyết định giải quyết	UBND xã
Những bên mời tham gia giải quyết	Sở NNMT, Chi cục BVMT, phòng Kinh tế xã, Công an xã, UB xã Hòa Hiệp.

Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Nhà máy sơ chế mủ cao su Hòa Hiệp
Đơn vị phối hợp	Phòng QLCL, XNSX&DVCN
Huy động thiết bị thi công	
Dự kiến thời gian khắc phục	Tùy theo quyết định của UB xã
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	+ Nếu ô nhiễm nhẹ, tăng cường Clo hóa bộ, cần theo dõi liên tục đến ổn định, sau đó tăng công suất từ từ. + Nếu bị ô nhiễm nặng, ngưng toàn bộ nhà máy vì không có nguồn nào khác bổ sung hay thay thế.
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	6499 đầu nổi
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Nhờ báo, đài truyền hình và nhân viên ghi, thu thông báo đến khách hàng
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Do Nhà máy sơ chế mủ cao su Hòa Hiệp bỏ ra
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Nhờ báo, đài truyền hình, thông báo để không để xảy ra tái phạm, kinh phí do nhà máy sơ chế mủ cao su Hòa Hiệp bỏ ra để khắc phục, xử lý.

Kịch bản (2) - Tên sự cố	Bể ống truyền tải nước thô D168
Địa điểm xảy ra	Trên đoạn ống ngầm đi qua Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Bình Châu
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Lượng nước thô về nhà máy giảm đột ngột, phát hiện nước trào lên do nhân viên của Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Bình Châu báo.
Nội dung công việc cần khắc phục	Sửa chữa điểm bị vỡ
Cấp ra quyết định giải quyết	P. TGD phụ trách; Giám đốc xí nghiệp
Những bên mời tham gia giải quyết	Nhà máy nước Bình Châu
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ cấp nước: Anh Châu ĐT 0913.782293; A. Nguyễn Văn Vỹ: 0989.686.236
Đơn vị phối hợp	- Phòng KT - Phòng QLCL kiểm tra chất lượng nước sau khi sửa chữa.
Huy động thiết bị thi công	• Máy bơm sửa chữa: XNSX&DVCN

	• Máy cắt ống: XNSX&DVCN • Máy phát điện: XNSX&DVCN • Xe chở công nhân: XNSX&DVCN • Ống và măng sông lòng: dự phòng sẵn • Tôn chắn và cừ lá sen: XNSX&DVCN
Dự kiến thời gian khắc phục	2 – 4 giờ
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	Đóng van chặn đầu nguồn tại trạm bơm cấp I, đóng van tuyến ống bị bể tại trạm bơm cấp 2 giảm áp lực bơm tại trạm bơm cấp I. Giảm lượng nước cấp cho toàn mạng sử dụng nước còn trong bể chứa, vận hành tuyến nước thô còn lại.
Ước tính số lượng KH có thể bị ảnh hưởng	850 khách hàng
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Đường ống dẫn nước thô bị sự cố, nước các khu vực Ấp Khu I; Ấp Bình Tiến, Ấp Láng Găng, Ấp Thèo Nèo sẽ bị yếu. Thông báo tới các khách hàng lớn bằng điện thoại hoặc trực tiếp.
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Của Công ty
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Hợp đánh giá, rút kinh nghiệm vào hôm sau. Lập hồ sơ lưu về sự cố và lưu tại văn phòng chi nhánh. Làm phiếu xuất vật tư. Kế toán thanh toán các chi phí nếu có

Kịch bản (3) - Tên sự cố	Bể ống truyền tải nước sạch D200
Địa điểm xảy ra	Đoạn ống đi qua khu du lịch Láng Hàng – Bình Châu
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Áp lực nước tại nhà máy giảm nhanh, kiểm tra dọc tuyến thấy điểm bị bể
Nội dung công việc cần khắc phục	Sửa chữa điểm bị vỡ
Cấp ra quyết định giải quyết	P. TGD phụ trách, Giám đốc XN
Những bên mời tham gia giải quyết	- Phòng KT – KT. - Phòng QLCL nước kiểm tra giám sát chất lượng nước sau khi sửa chữa.
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ cấp nước: Anh Châu ĐT 0913.782293; A. Nguyễn Văn Vỹ: 0989.686.236
Đơn vị phối hợp	Phòng KT; Phòng QLCL kiểm tra chất lượng nước sau khi sửa chữa xong
Huy động thiết bị thi công	• Máy cắt ống: XNSX&DVCN • Máy phát điện, máy bơm: XNSX&DVCN

	• Xe chở công nhân: XNSX&DVCN • Ống và măng sông: dự phòng sẵn
Dự kiến thời gian khắc phục	4 – 6 giờ
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	Giảm áp lực tại nhà máy, đóng các van chặn cô lập đoạn bị vỡ.
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	850 Khách hàng
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Đường ống truyền tải bị sự cố, các khu vực Ấp Khu I, ấp Bình Tiến; ấp Láng Găng, ấp Thèo Nèo sẽ bị yếu. Thông báo tới các khách hàng lớn bằng điện thoại hoặc trực tiếp qua nhân viên ghi, thu.
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Của Công ty
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Họp đánh giá, rút kinh nghiệm vào hôm sau. Lập và lưu hồ sơ về sự cố, làm phiếu lĩnh vật tư bổ sung, thanh toán các chi phí nếu có.

Kịch bản (4) - Tên sự cố	Nỗ máy biến áp + hư máy phát điện
Địa điểm xảy ra	Trạm bơm 2- NM Bình Châu
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Mất điện lưới đã có thông báo trước hoặc máy biến áp 50KVA bị hỏng, máy phát điện dự phòng 60KVA cũng bị hỏng lúc đang vận hành.
Nội dung công việc cần khắc phục	Thay máy biến áp 50 KVA nếu xảy ra trường hợp máy biến áp bị hư hoặc sửa chữa máy phát điện nếu xảy ra trường hợp hư máy phát điện.
Cấp ra quyết định giải quyết	P. TGD phụ trách, Giám đốc XN.
Những bên mời tham gia giải quyết	Phòng KT; điện lực Đất Đỏ; Công ty Lê Anh (chuyên bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện); Công ty Hiền Tỷ - Vũng Tàu (chuyên cho thuê máy phát điện); Công ty KINGPOWER Bình Dương (cho thuê và sửa chữa máy phát điện).
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	XNSX&DVCN
Đơn vị phối hợp	Nhà máy nước Bình Châu
Huy động thiết bị thi công	Xe cẩu tự hành của XN cấp nước Vũng Tàu.
Dự kiến thời gian khắc phục	Khoảng 4 giờ nếu hỏng máy biến áp và máy phát điện; khoảng 12 giờ nếu xảy ra điện lưới cúp để bảo dưỡng – sửa chữa máy biến áp bị hỏng.
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	Nếu xảy ra trường hợp nguồn điện của Điện lực đang cắt để bảo dưỡng - sửa chữa và máy phát điện dự phòng bị hỏng, chưa khắc phục ngay được thì buộc phải ngưng nhà máy.

Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	3.234 khách hàng
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Thông qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc nhân viên ghi, thu thông báo trực tiếp cho khách hàng biết về sự cố, báo với UBND xã Bình Châu.

Chương 10 – Các chương trình hỗ trợ
Supporting Programmes

a) Kế hoạch triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ THIÊN NĂM 2026

TT	Nội dung	Chi tiết	Số tiền (1.000 VNĐ)	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I	<u>Các hoạt động thăm hỏi và trao quà trực tiếp</u>				
1	Bếp ăn nghĩa tình		72,000		
2	Bếp ăn 2000		72,000		
3	Chương trình BWACO đến trường cùng em		120,000		
II	Ủng hộ qua các quỹ				
1	Quỹ bảo trợ trẻ em TPHCM (Hội BTTE)		30,000		
2	Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa TPHCM		30,000		Trước "Ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/7"
3	Quỹ "Vì người nghèo" TPHCM		50,000		

4	Quỹ khuyến học TPHCM		50,000		
5	Quỹ nạn nhân Chết độc da cam TPHCM		50,000		Trước "Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam 10/8"
III	<u>Các hoạt động khác :</u>		1.026,000		
	TỔNG CỘNG		1,500,000		

(Bằng chữ: Một tỷ NĂM trăm triệu đồng)

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN NĂM 2026

DT.01

b) Kế hoạch triển khai các chương trình giáo dục truyền thông 2026:

P.DVKH đề xuất năm 2026

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG NĂM 2026

STT	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG	ĐỐI TƯỢNG THAM GIA	SL khóa	SỐ LƯỢNG THAM GIA	T
1	Tổ chức chương trình " Hành trình tri thức"	Học sinh	25	4500	Thán
2	Các chương trình cộng đồng khác tại nhà máy	Sinh viên, CNV ngành nước	10		
Tổng cộng			35	4,500	

(Bảng chữ: Năm trăm triệu)

Kết quả thực hiện

- [Phụ lục 11: Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ trong năm 2025](#)
- [10.0 Phụ lục chương 10 - Kế hoạch tổng thể 2026](#)
- [10.1 Phụ lục chương 10 - H. ảnh h. động c. đồng và đào tạo](#)
- [10.2 Phụ lục chương 10 - K. hoạch Từ thiện và cộng đồng 2026](#)
- [10.3 Phụ lục chương 10 - Báo cáo tổng kết công ty 2025 - nhiệm vụ trọng tâm 2026](#)



KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN

Chương 11 – Rà soát KHCNAT

Review of the WSP

a) Dự kiến lịch rà soát KHCNAT

No.	Nội dung	Chu kỳ	Phân công
1	Mô tả hệ thống cấp nước	Định kỳ (1 năm/lần)	Phòng kỹ thuật
2	Rà soát KHCNAT cho các hạng mục công trình HTCN		Nhóm CNAT
2.1	Lưu vực	Định kỳ (1 năm/lần)	P. QLCL
2.2	Xử lý nước	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
2.3	Mạng phân phối	Định kỳ (6 tháng/lần)	XNSX&DVCN
2.4	Khu vực tiêu thụ	Định kỳ (6 tháng/lần)	XNSX&DVCN
3	Rà soát chỉnh sửa lại cho phù hợp theo các sự cố		XNSX&DVCN
3.1	Lưu vực	Bất thường	P. QLCL
3.2	Xử lý nước	Bất thường	XNSX&DVCN
3.3	Mạng phân phối	Bất thường	XNSX&DVCN
3.4	Khu vực tiêu thụ	Bất thường	XNSX&DVCN
4	Rà soát các quy trình vận hành chuẩn		XNSX&DVCN
4.1	Lưu vực	Định kỳ (1 năm/lần)	P. QLCL
4.2	Xử lý nước	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
4.3	Mạng phân phối	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
4.4	Khu vực tiêu thụ	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
5	Rà soát các chương trình hỗ trợ (đào tạo huấn luyện, giáo dục truyền thông...)	Định kỳ hoặc đột xuất tùy theo nhu cầu	Nhóm CNAT

b) Quy định danh mục các nội dung / văn bản / tài liệu chuẩn bị cho một cuộc họp rà soát KHCNAT thường kỳ

- Biên bản họp rà soát KHCNAT bao gồm các nội dung:
 - Báo cáo thay đổi về các công trình trên HTCN (nếu có)
 - Rà soát Quy trình vận hành
 - Đưa các kiểm soát mới vào hiệu lực
 - Đánh giá kết quả kiểm chứng thực hiện
 - Báo cáo đảm bảo chất lượng KHCNAT (Bảng Phần mềm QA Tool của WHO)
 - Xem xét các thông tin khác có liên quan

-
- Dự kiến lịch cho phiên họp định kỳ sắp tới

Phụ lục đính kèm Chương 11: Các biên bản họp Ban KHCNAT

- [11.1 Phụ lục chương 11 - Đánh giá WHO.doc](#)
- [11.2 Phụ lục chương 11 - Đánh giá hội CTN Việt nam.ppt](#)
- [11.3 Phụ lục chương 11 - Đánh giá BYT.pptx](#)
- [11.4 Phuluc chuong 11- ĐG và chấm điểm của BYT.xls](#)
- [11.5 Phụ lục chương 11 - Kiểm tra CNAT.ppt](#)
- [11.6 Phụ lục chương 11 - Đ. giá h. quả đầu tư.ppt](#)
- [11.7 Phụ lục chương 11 - T. báo hợp ky thuật công ty 20-8-2024](#)
- [11.8 Phụ lục chương 11 - Đ. giá h.quả đ.tư P.Bừu.ppt](#)